

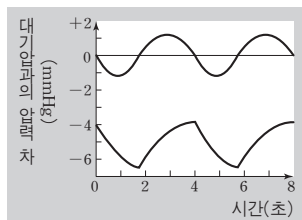


유형

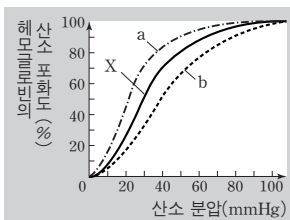
참고 넣어야 할

산소와 이산화탄소의 운반 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 평상시 호흡할 때 폐포 내압과 흉강 내압의 변화를, (나)는 3가지의 CO₂ 분압에서 헤모글로빈의 산소 해리 곡선(X, a, b)을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, X는 CO₂ 분압이 40 mmHg일 때의 산소 해리 곡선이다.)

보기

ㄱ. (가)에서 흉강 내압은 대기압보다 항상 낮다.

ㄴ. X가 a쪽으로 이동한 경우, 정맥혈에서 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ 반응이 이동하기 전보다 활발하게 일어난다.

ㄷ. (나)에서 산소 분압이 100 mmHg에서 40 mmHg로 감소할 때, 헤모글로빈으로부터 해리되는 산소의 양은 X에서보다 b에서가 더 많다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 호흡 운동이 일어날 때 폐포 내압은 주기적으로 대기압보다 높아지거나(호기) 낮아지지만(흡기), 흉강 내압은 항상 폐포 내압 및 대기압보다 낮다. X가 a쪽으로 이동하게 되면 헤모글로빈의 산소 포화도가 증가하므로, 혈액의 이산화탄소 분압이 낮아질 경우 이와 같이 이동한다. 따라서 X가 a쪽으로 이동한 경우, 이동하기 전보다 정맥혈에서 이산화탄소가 H₂O와 결합하는 반응이 더 적게 일어난다. X에서 산소 분압이 100 mmHg에서 40 mmHg로 감소하면 헤모글로빈의 산소 포화도가 약 100%에서 70% 정도로 감소하지만, b에서는 산소 포화도가 약 100%에서 50% 정도로 더 크게 감소하므로 헤모글로빈으로부터 해리되는 산소의 양은 X에서보다 b에서 더 많다. **정답** ④

(4) 이산화탄소의 운반 : 조직에서 생성된 이산화탄소는 혈액에 의해 폐로 운반된다.

- ① 조직에서 생성된 이산화탄소의 약 7%는 혈장으로 확산된 후 혈장에 용해된 상태로 운반되는데, 이 경우 이산화탄소는 효소의 작용 없이 H₂O와 결합한 후 H⁺과 HCO₃⁻으로 해리된다.
- ② 조직에서 생성된 이산화탄소의 약 23%는 혈장을 거쳐 적혈구 내로 확산되고 헤모글로빈(Hb)과 결합하여 카바미노헤모글로빈(HbCO₂)의 형태로 적혈구에 의해 운반된다.
- ③ 조직에서 생성된 이산화탄소의 약 70%는 혈장을 거쳐 적혈구 내로 확산되고 적혈구 내에 존재하는 탄산무수화 효소의 작용으로 H₂O와 결합한 후 H⁺과 HCO₃⁻으로 해리된다. 이때 생성된 H⁺은 헤모글로빈과 결합된 상태로 운반되므로 혈장의 pH는 크게 낮아지지 않으며, HCO₃⁻은 혈장으로 이동해 그대로 운반되거나 혈장에 풍부한 Na⁺와 결합된 상태(NaHCO₃)로 운반된다.
- ④ 조직의 모세 혈관에서는 H⁺이 산소 헤모글로빈과 결합해 산소의 해리가 촉진되는 한편, 폐의 모세 혈관에서는 헤모글로빈과 결합된 H⁺이 제거되어 헤모글로빈과 산소의 결합이 촉진된다.

날개

평가

①

조직에서 생성된 CO₂의 약 7%는 ☐에 용해된 상태로, 약 23%는 적혈구 내에서 ☐의 형태로 운반된다.

②

조직에서 생성된 CO₂는 주로 적혈구 내에 존재하는 ☐에 의해 ☐과 결합한 후 H⁺과 HCO₃⁻으로 해리된다.

③

적혈구 내에서 생성된 H⁺은 ☐과 결합하고, HCO₃⁻은 ☐으로 이동한다.

정답

- ① 혈장, 카바미노헤모글로빈
- ② 탄산무수화 효소, 물
- ③ 헤모글로빈, 혈장

